

## Devoir personnel n° 13; à rendre le 12/05

### PROBLÈME : ÉTUDE D'UNE LOI

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On considère une urne remplie de boules numérotées de 1 à  $n$  (indiscernables au toucher). On effectue une succession de tirages d'une boule à la fois avec remise dans cette urne. Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , on note par  $X_k$  le numéro de la boule obtenue au  $k$ ème tirage.

Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , on note par  $S_k$  la somme des numéros tirés lors des  $k$  premiers tirages, c'est-à-dire

$$S_k = \sum_{i=1}^k X_i.$$

On considère enfin la variable aléatoire  $T_n$  au nombre de tirages nécessaires afin que, pour la première fois, la somme des boules obtenues soit supérieure ou égale à  $n$ .

Par exemple, si  $n = 10$ , on tire les boules 3, 1, 7 et 5. Ainsi,  $S_1 = 3$ ,  $S_2 = 4$ ,  $S_3 = 11$  et  $S_4 = 16$  alors  $T_{10} = 3$ .

1) Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , déterminer la loi de  $X_k$  et rappeler son espérance.

2) a) Déterminer  $T_n(\Omega)$ .

b) Calculer  $P(T_n = 1)$ .

c) Montrer que  $P(T_n = n) = \left(\frac{1}{n}\right)^{n-1}$ .

3) Dans cette question,  $n = 2$ , déterminer la loi de  $T_2$ .

4) Dans cette question,  $n = 3$ , déterminer la loi de  $T_3$  et vérifier que  $E(T_3) = \frac{16}{9}$ .

5) Déterminer  $S_k(\Omega)$  pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ .

6) Soit  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ .

a) Exprimer  $S_{k+1}$  en fonction de  $S_k$  et  $X_{k+1}$ .

b) En utilisant la formule des probabilités totales, montrer que :

$$\forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket, \quad P(S_{k+1} = i) = \frac{1}{n} \sum_{j=k}^{i-1} P(S_k = j).$$

7) a) Rappeler la formule du triangle de Pascal.

b) En déduire que pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$  et tout  $i \geq k+1$ ,

$$\sum_{j=k}^{i-1} \binom{j-1}{k-1} = \binom{i-1}{k}.$$

c) Pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on pose la proposition

$$\mathcal{P}_k : \ll \forall i \in \llbracket k, n \rrbracket, \quad P(S_k = i) = \frac{1}{n^k} \binom{i-1}{k-1} \gg.$$

Démontrer par récurrence que pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\mathcal{P}_k$  est vraie.

8) Pour tout  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ , en comparant les événements,  $[T_n > k]$  et  $[S_k \leq n-1]$ , montrer que

$$P(T_n > k) = \frac{1}{n^k} \binom{n-1}{k}.$$

9) En déduire la loi de  $T_n$ .